存取管理

SANtricity 11.7

NetApp
October 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/e-series-santricity-117/um-certificates/overview-access-management-um.html on October 04, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

存取管理 1
存取管理總覽 1
概念 1
使用本機使用者角色 4
使用目錄服務 7
常見問題集 14

存取管理

存取管理總覽

存取管理是一種在Unified Manager中設定使用者驗證的方法。

有哪些驗證方法可用？

提供下列驗證方法：

- 本機使用者角色-驗證是透過RBAC（角色型存取控制）功能來管理。本機使用者角色包括預先定義的使用者設定檔和具有特定存取權限的角色。
- 目錄服務-驗證是透過LDAP（輕量型目錄存取傳輸協定）伺服器和目錄服務（例如Microsoft的Active Directory）來管理。

深入瞭解：

- "存取管理的運作方式"
- "存取管理術語"
- "對應角色的權限"

如何設定存取管理？

此功能已預先設定為使用本機使用者角色。SANtricity如果您想要使用LDAP、可以在「存取管理」頁面下進行設定。

深入瞭解：

- "具有本機使用者角色的存取管理"
- "使用目錄服務進行存取管理"

概念

存取管理的運作方式

使用Access Management在Unified Manager中建立使用者驗證。

組態工作流程

存取管理組態的運作方式如下：

1. 系統管理員使用包含安全管理員權限的使用者設定檔登入Unified Manager。

> 第一次登入時、使用者名稱 `admin` 會自動顯示、無法變更。。 `admin` 使用者可完全存取系統中的所有功能。首次登入時必須設定密碼。

2. 系統管理員會在使用者介面中導覽至「存取管理」、其中包含預先設定的本機使用者角色。這些角色是RBAC（角色型存取控制）功能的實作。
3. 系統管理員可設定下列一或多種驗證方法：
   - 本機使用者角色-驗證是透過RBAC功能來管理。本機使用者角色包括具有特定存取權限的預先定義使用者和角色。系統管理員可以使用這些本機使用者角色做為單一驗證方法、或搭配目錄服務使用。除了為使用者設定密碼之外、不需要進行任何組態。
   - 目錄服務-驗證是透過LDAP（輕量型目錄存取傳輸協定）伺服器和目錄服務（例如Microsoft的Active Directory）來管理。系統管理員會連線至LDAP伺服器、然後將LDAP使用者對應至本機使用者角色。
4. 系統管理員可為使用者提供Unified Manager的登入認證。
5. 使用者輸入認證資料以登入系統。登入期間、系統會執行下列背景工作：
   - 根據使用者帳戶驗證使用者名稱和密碼。
   - 根據指派的角色來決定使用者的權限。
   - 讓使用者能夠存取使用者介面中的功能。
   - 在上方橫幅中顯示使用者名稱。

Unified Manager提供的功能

存取功能取決於使用者指派的角色、包括下列項目：

- 儲存設備管理-完整讀寫陣列上的儲存物件存取權、但無法存取安全性組態。
- 安全管理：存取存取管理與憑證管理中的安全性組態。
- 支援**admin**：存取儲存陣列、故障資料及MEL事件上的所有硬體資源。無法存取儲存物件或安全性組態。
- 監控-對所有儲存物件的唯讀存取、但無法存取安全性組態。

無法使用的功能會呈現灰色、或不會顯示在使用者介面中。

存取管理術語

瞭解存取管理條款如何適用於Unified Manager。

期限	說明
Active Directory	Active Directory（AD）是一項Microsoft目錄服務、用於Windows網域網路的LDAP。
連結	連結作業用於驗證目錄伺服器的用戶端。綁定通常需要帳戶和密碼認證、但有些伺服器允許匿名連結作業。
CA	憑證授權單位（CA）是信任的實體、可發行稱為數位憑證的電子文件、以確保網際網路安全。這些憑證可識別網站擁有者、以便在用戶端與伺服器之間進行安全連線。
憑證	憑證可識別站台的擁有者、以確保安全性、防止攻擊者模擬站台。憑證包含網站擁有者的相關資訊、以及認證（簽署）此資訊的信任實體身分。

期限	說明
LDAP	輕量型目錄存取傳輸協定（LDAP）是用於存取及維護分散式目錄資訊服務的應用程式傳輸協定。此傳輸協定可讓許多不同的應用程式和服務連線至LDAP伺服器、以驗證使用者。
RBAC	角色型存取控制（RBAC）是一種根據個別使用者角色來管理電腦或網路資源存取的方法。Unified Manager包含預先定義的角色。
SSO	單一登入（SSO）是一種驗證服務、可讓一組登入認證資料存取多個應用程式。
Web服務Proxy	Web服務Proxy可透過標準HTTPS機制提供存取、讓系統管理員能夠設定儲存陣列的管理服務。Proxy可安裝在Windows或Linux主機上。Unified Manager介面可與Web Services Proxy搭配使用。

對應角色的權限

RBAC（角色型存取控制）功能包括預先定義的使用者、其中有一或多個角色對應至他們。每個角色都包含存取Unified Manager工作的權限。

這些角色可讓使用者存取工作、如下所示：

- 儲存設備管理-完整讀寫陣列上的儲存物件存取權、但無法存取安全性組態。
- 安全管理：存取存取管理與憑證管理中的安全性組態。
- 支援**admin**：存取儲存陣列、故障資料及MEL事件上的所有硬體資源。無法存取儲存物件或安全性組態。
- 監控-對所有儲存物件的唯讀存取、但無法存取安全性組態。

如果使用者沒有特定功能的權限、則該功能可能無法選取、或不會顯示在使用者介面中。

具有本機使用者角色的存取管理

系統管理員可以使用Unified Manager中強制執行的RBAC（角色型存取控制）功能。這些功能稱為「本機使用者角色」。

組態工作流程

本機使用者角色是在系統中預先設定的。若要使用本機使用者角色進行驗證、系統管理員可以執行下列動作：

1. 系統管理員使用包含安全管理員權限的使用者設定檔登入Unified Manager。

   - `admin` 使用者可完全存取系統中的所有功能。

2. 系統管理員會檢閱預先定義且無法修改的使用者設定檔。
3. 系統管理員也可以為每個使用者設定檔指派新密碼。
4. 使用者使用指派的認證登入系統。

管理

只使用本機使用者角色進行驗證時、系統管理員可以執行下列管理工作：

- 變更密碼。
- 設定密碼的最小長度。
- 允許使用者不使用密碼登入。

使用目錄服務進行存取管理

系統管理員可以使用LDAP（輕量型目錄存取傳輸協定）伺服器和目錄服務、例如Microsoft的Active Directory。

組態工作流程

如果在網路中使用LDAP伺服器和目錄服務、則組態作業如下：

1. 系統管理員使用包含安全管理員權限的使用者設定檔登入Unified Manager。

   - `admin` 使用者可完全存取系統中的所有功能。

2. 系統管理員會輸入LDAP伺服器的組態設定。設定包括網域名稱、URL及連結帳戶資訊。
3. 如果LDAP伺服器使用安全傳輸協定（LDAPS）、則系統管理員會在LDAP伺服器和安裝Web服務Proxy的主機系統之間、上傳憑證授權單位（CA）憑證鏈結進行驗證。
4. 建立伺服器連線之後、系統管理員會將使用者群組對應至本機使用者角色。這些角色已預先定義、無法修改。
5. 系統管理員會測試LDAP伺服器與Web服務Proxy之間的連線。
6. 使用者使用指派的LDAP/Directory Services認證登入系統。

管理

使用目錄服務進行驗證時、系統管理員可以執行下列管理工作：

- 新增目錄伺服器。
- 編輯目錄伺服器設定。
- 將LDAP使用者對應至本機使用者角色。
- 移除目錄伺服器。
- 變更密碼。
- 設定密碼的最小長度。
- 允許使用者不使用密碼登入。

使用本機使用者角色

檢視本機使用者角色

從本機使用者角色索引標籤、您可以檢視使用者與預設角色之間的對應。這些對應是在Unified Manager的Web Services Proxy中強制執行的RBAC（角色型存取控制）的一部分。

開始之前

您必須以包含安全管理員權限的使用者設定檔登入。否則、就不會顯示存取管理功能。

關於這項工作

無法變更使用者和對應。只能修改密碼。

步驟

1. 選擇*存取管理*。
2. 選取*本機使用者角色*索引標籤。

   下表顯示使用者：

   - 管理：擁有系統中所有功能存取權的超級管理員。此使用者包含所有角色。
   - 儲存設備：負責所有儲存資源配置的管理員。此使用者包括下列角色：儲存管理員、支援管理員及監控。
   - 安全性：負責安全性組態的使用者、包括存取管理和憑證管理。此使用者包括下列角色：安全性管理和監控。
   - 支援：負責硬體資源、故障資料及韌體升級的使用者。此使用者包括下列角色：Support Admin和Monitor。
   - 監控：擁有系統唯讀存取權的使用者。此使用者僅包含「監控」角色。
   - * rw*（讀寫）-此使用者包括下列角色：儲存管理員、支援管理員及監控。
   - * RO*（唯讀）-此使用者僅包含「監控」角色。

變更本機使用者設定檔的密碼

您可以在「存取管理」中變更每位使用者的使用者密碼。

開始之前

- 您必須以本機系統管理員的身分登入、其中包含root系統管理權限。
- 您必須知道本機系統管理員密碼。

關於這項工作

選擇密碼時請謹記以下準則：

- 任何新的本機使用者密碼必須符合或超過最小密碼的目前設定（在「檢視/編輯設定」中）。
- 密碼區分大小寫。
- 設定後置空格時、不會從密碼中移除。如果密碼中包含空格、請務必小心。
- 為了提高安全性、請使用至少15個英數字元、並經常變更密碼。

步驟

1. 選擇*存取管理*。
2. 選取*本機使用者角色*索引標籤。
3. 從表格中選取使用者。

   「變更密碼」按鈕隨即可用。

4. 選擇*變更密碼*。

   「變更密碼」對話方塊隨即開啟。

5. 如果未設定本機使用者密碼的最小密碼長度、您可以選取核取方塊、要求使用者輸入密碼才能存取系統。
6. 在兩個欄位中輸入所選使用者的新密碼。
7. 輸入您的本機系統管理員密碼以確認此作業、然後按一下*變更*。

結果

如果使用者目前登入、密碼變更會導致使用者的作用中工作階段終止。

變更本機使用者密碼設定

您可以設定所有新的或更新的本機使用者密碼所需的最小長度。您也可以允許本機使用者在不輸入密碼的情況下存取系統。

開始之前

您必須以本機系統管理員的身分登入、其中包含root系統管理權限。

關於這項工作

設定本機使用者密碼的最小長度時、請謹記下列準則：

- 設定變更不會影響現有的本機使用者密碼。
- 本機使用者密碼的最小長度設定必須介於0到30個字元之間。
- 任何新的本機使用者密碼必須符合或超過目前的最小長度設定。
- 如果您希望本機使用者在未輸入密碼的情況下存取系統、請勿設定密碼的最小長度。

步驟

1. 選擇*存取管理*。
2. 選取*本機使用者角色*索引標籤。
3. 選取*檢視/編輯設定*。

   「本機使用者密碼設定」對話方塊隨即開啟。

4. 執行下列其中一項：
   - 若要允許本機使用者存取系統而不輸入密碼、請清除「要求所有本機使用者密碼至少為」核取方塊。
   - 若要設定所有本機使用者密碼的最小密碼長度、請選取「要求所有本機使用者密碼至少為」核取方塊、

然後使用微調方塊設定所有本機使用者密碼的最小長度要求。

任何新的本機使用者密碼必須符合或超過目前設定。

5. 按一下「 * 儲存 * 」。

使用目錄服務

新增目錄伺服器

若要設定存取管理驗證、您需要在LDAP伺服器和執行Unified Manager Web Services Proxy的主機之間建立通訊。然後將LDAP使用者群組對應至本機使用者角色。

開始之前

- 您必須以包含安全管理員權限的使用者設定檔登入。否則、就不會顯示存取管理功能。
- 必須在目錄服務中定義使用者群組。
- LDAP伺服器認證必須可用、包括網域名稱、伺服器URL、以及可選的連結帳戶使用者名稱和密碼。
- 對於使用安全傳輸協定的LDAPS伺服器、LDAP伺服器的憑證鏈結必須安裝在本機機器上。

關於這項工作

新增目錄伺服器的程序分為兩個步驟。首先輸入網域名稱和URL。如果您的伺服器使用安全傳輸協定、則如果CA憑證是由非標準簽署授權單位簽署、您也必須上傳該憑證以進行驗證。如果您有綁定帳戶的認證、也可以輸入使用者帳戶名稱和密碼。接下來、您可以將LDAP伺服器的使用者群組對應至本機使用者角色。

步驟

1. 選擇*存取管理*。
2. 從*目錄服務*索引標籤、選取*新增目錄伺服器*。

   此時將打開Add Directory Server（添加目錄服務器）對話框。

3. 在*伺服器設定*索引標籤中、輸入LDAP伺服器的認證資料。

欄位詳細資料

設定	說明
組態設定	網域
輸入LDAP伺服器的網域名稱。若為多個網域、請在以逗號分隔的清單中輸入網域。網域名稱用於登入（*username @domain*）、以指定要驗證的目錄伺服器。	伺服器URL
以的形式輸入存取LDAP 伺服器的 URL `ldap[s]://host:*port*`。	上傳憑證（選用）
ⓘ 此欄位只有在上述伺服器URL欄位中指定LDAPS傳輸協定時才會顯示。 按一下*瀏覽*並選取要上傳的CA憑證。這是用於驗證LDAP伺服器的信任憑證或憑證鏈結。	連結帳戶（選用）
輸入唯讀使用者帳戶、以便針對LDAP伺服器進行搜尋查詢、並在群組內進行搜尋。以LDAP類型格式輸入帳戶名稱。例如、如果繫結使用者稱為「 bindacct 」、則您可以輸入例如的值 `CN=bindacct,CN=Users,DC=cpoc,DC=local`。	連結密碼（選用）

設定	說明
當您輸入連結帳戶時、會顯示此欄位。 輸入綁定帳戶的密碼。	在新增之前先測試伺服器連線
如果您要確保系統能夠與您輸入的LDAP伺服器組態通訊、請選取此核取方塊。按一下對話方塊底部的*「Add*（新增*）」之後、就會進行測試。 如果選取此核取方塊且測試失敗、則不會新增組態。您必須解決錯誤或取消選取核取方塊、才能跳過測試並新增組態。	權限設定
搜尋基礎DN	輸入要搜尋使用者的LDAP內容、通常是以的形式 `CN=Users, DC=cpoc, DC=local`。
使用者名稱屬性	輸入繫結至使用者ID以進行驗證的屬性。例如： `sAMAccountName`。
群組屬性	輸入使用者的群組屬性清單、以用於群組對角色對應。例如： `memberOf, managedObjects`。

4. 按一下「角色對應」索引標籤。
5. 將LDAP群組指派給預先定義的角色。一個群組可以有多個指派的角色。

欄位詳細資料

設定	說明
對應	群組 DN
指定要對應之LDAP使用者群組的群組辨別名稱（DN）。支援規則運算式。如果這些特殊的規則運算式字元不是規則運算式模式的一部分、則必須以反斜槓（\）轉義： \.[]{}()<>*+-=!?^$	
角色	按一下欄位、然後選取要對應至群組DN的其中一個本機使用者角色。您必須個別選取要納入此群組的每個角色。監控角色必須與其他角色搭配使用、才能登入SANtricity 到NetApp Unified Manager。對應的角色包括下列權限： • 儲存設備管理-完整讀寫陣列上的儲存物件存取權、但無法存取安全性組態。 • 安全管理：存取存取管理與憑證管理中的安全性組態。 • 支援**admin**：存取儲存陣列、故障資料及MEL事件上的所有硬體資源。無法存取儲存物件或安全性組態。 • 監控-對所有儲存物件的唯讀存取、但無法存取安全性組態。

所有使用者（包括系統管理員）都必須具備「監控」角色。

6. 如有需要、請按一下*新增其他對應*、以輸入更多群組對角色對應。
7. 完成對應後、按一下*「Add*（新增*）」。

   系統會執行驗證、確保儲存陣列和LDAP伺服器能夠通訊。如果出現錯誤訊息、請檢查在對話方塊中輸入的認證資料、並視需要重新輸入資訊。

編輯目錄伺服器設定和角色對應

如果您先前在Access Management中設定了目錄伺服器、則可以隨時變更其設定。設定包括伺服器連線資訊和群組對角色對應。

開始之前

- 您必須以包含安全管理員權限的使用者設定檔登入。否則、就不會顯示存取管理功能。
- 必須定義目錄伺服器。

步驟

1. 選擇*存取管理*。
2. 選取*目錄服務*索引標籤。
3. 如果定義了多個伺服器、請從表格中選取您要編輯的伺服器。
4. 選取*檢視/編輯設定*。

   此時將打開Directory Server Settings（目錄服務器設置）對話框。

5. 在*伺服器設定*索引標籤中、變更所需的設定。

欄位詳細資料

設定	說明
組態設定	網域
LDAP伺服器的網域名稱。若為多個網域、請在以逗號分隔的清單中輸入網域。網域名稱用於登入（*username @domain*）、以指定要驗證的目錄伺服器。	伺服器URL
以下列形式存取LDAP伺服器的URL `ldap[s]://host:port`。	連結帳戶（選用）
用於針對LDAP伺服器進行搜尋查詢及在群組內搜尋的唯讀使用者帳戶。	連結密碼（選用）
綁定帳戶的密碼。（輸入連結帳戶時、會顯示此欄位。）	儲存前先測試伺服器連線
檢查系統是否能與LDAP伺服器組態通訊。按一下「儲存」之後、就會進行測試。如果選取此核取方塊且測試失敗、則不會變更組態。您必須解決錯誤或清除核取方塊、才能跳過測試並重新編輯組態。	權限設定
搜尋基礎DN	要搜尋使用者的LDAP內容、通常採用的形式 `CN=Users, DC=cpoc, DC=local`。
使用者名稱屬性	繫結至使用者ID以進行驗證的屬性。例如： `sAMAccountName`。
群組屬性	使用者上的群組屬性清單、用於群組對角色對應。例如： `memberOf, managedObjects`。

6. 在*角色對應*索引標籤中、變更所需的對應。

欄位詳細資料

設定	說明
對應	群組 DN
要對應之LDAP使用者群組的網域名稱。支援規則運算式。如果這些特殊的規則運算式字元不是規則運算式模式的一部分、則必須以反斜槓（\）轉義： \.[]{}()<>*+-=!?^$	
角色	要對應至群組DN的角色。您必須個別選取要納入此群組的每個角色。監控角色必須與其他角色搭配使用、才能登入SANtricity 到NetApp Unified Manager。 這些角色包括： • 儲存設備管理-完整讀寫陣列上的儲存物件存取權、但無法存取安全性組態。 • 安全管理：存取存取管理與憑證管理中的安全性組態。 • 支援**admin**：存取儲存陣列、故障資料及MEL事件上的所有硬體資源。無法存取儲存物件或安全性組態。 • 監控-對所有儲存物件的唯讀存取、但無法存取安全性組態。

所有使用者（包括系統管理員）都必須具備「監控」角色。

7. 如有需要、請按一下*新增其他對應*、以輸入更多群組對角色對應。
8. 按一下「 * 儲存 * 」。

結果

完成此工作之後、任何作用中的使用者工作階段都會終止。只會保留目前的使用者工作階段。

移除目錄伺服器

若要中斷目錄伺服器與Web服務Proxy之間的連線、您可以從「存取管理」頁面移除伺服器資訊。如果您設定了新的伺服器、然後想要移除舊的伺服器、則可能需要執行此工作。

開始之前

您必須以包含安全管理員權限的使用者設定檔登入。否則、就不會顯示存取管理功能。

關於這項工作

完成此工作之後、任何作用中的使用者工作階段都會終止。只會保留目前的使用者工作階段。

步驟

1. 選擇*存取管理*。
2. 選取*目錄服務*索引標籤。
3. 從清單中選取您要刪除的目錄伺服器。
4. 按一下「移除」。

   此時會開啟「移除目錄伺服器」對話方塊。

5. 類型 `remove` 在欄位中、然後按一下 * 移除 * 。

   目錄伺服器組態設定、權限設定和角色對應都會移除。使用者無法再使用此伺服器的認證登入。

常見問題集

為什麼我無法登入？

如果您在嘗試登入時收到錯誤訊息、請檢閱這些可能的原因。

下列其中一項原因可能導致登入錯誤：

- 您輸入的使用者名稱或密碼不正確。
- 您的權限不足。
- 您嘗試多次登入失敗、這會觸發鎖定模式。請等待10分鐘以重新登入。

新增目錄伺服器之前、我需要知道什麼？

在Access Management中新增目錄伺服器之前、您必須符合特定需求。

- 必須在目錄服務中定義使用者群組。
- LDAP伺服器認證必須可用、包括網域名稱、伺服器URL、以及可選的連結帳戶使用者名稱和密碼。
- 對於使用安全傳輸協定的LDAPS伺服器、LDAP伺服器的憑證鏈結必須安裝在本機機器上。

我需要知道哪些關於對應至儲存陣列角色的資訊？

在將群組對應至角色之前、請先檢閱準則。

RBAC（角色型存取控制）功能包括下列角色：

- 儲存設備管理-完整讀寫陣列上的儲存物件存取權、但無法存取安全性組態。
- 安全管理：存取存取管理與憑證管理中的安全性組態。
- 支援**admin**：存取儲存陣列、故障資料及MEL事件上的所有硬體資源。無法存取儲存物件或安全性組態。
- 監控-對所有儲存物件的唯讀存取、但無法存取安全性組態。

所有使用者（包括系統管理員）都必須具備「監控」角色。

如果您使用的是LDAP（輕量型目錄存取傳輸協定）伺服器和目錄服務、請確定：

- 系統管理員已在目錄服務中定義使用者群組。
- 您知道LDAP使用者群組的群組網域名稱。

什麼是本機使用者？

本機使用者會在系統中預先定義、並包含特定權限。

本機使用者包括：

- 管理：擁有系統中所有功能存取權的超級管理員。此使用者包含所有角色。首次登入時必須設定密碼。
- 儲存設備：負責所有儲存資源配置的管理員。此使用者包括下列角色：儲存管理員、支援管理員及監控。在設定密碼之前、此帳戶會停用。
- 安全性：負責安全性組態的使用者、包括存取管理和憑證管理。此使用者包括下列角色：安全性管理和監控。在設定密碼之前、此帳戶會停用。
- 支援：負責硬體資源、故障資料及韌體升級的使用者。此使用者包括下列角色：Support Admin和Monitor。在設定密碼之前、此帳戶會停用。
- 監控：擁有系統唯讀存取權的使用者。此使用者僅包含「監控」角色。在設定密碼之前、此帳戶會停用。
- * rw*（讀寫）-此使用者包括下列角色：儲存管理員、支援管理員及監控。在設定密碼之前、此帳戶會停用。
- * RO*（唯讀）-此使用者僅包含「監控」角色。在設定密碼之前、此帳戶會停用。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。